แนะแนวภารกิจ · LabPass · CEG23167

# M3

## อ่านใจเข็มไวแคท

ปฏิบัติการที่ 16, 17 · ส่งภายใน 23:59 น. ของวันที่เรียน



**อาจารย์ลีลาวรรณ ลออศิริงาม**
ผู้สอน · CEG23167

ภาพรวม M3 · ปฏิบัติการที่ 16, 17

# เขียนกราฟหาค่าความข้นเหลวปกติและเวลาก่อตัวเริ่มต้น

## มาตรฐานอ้างอิง

**ASTM C187**
ความข้นเหลวปกติของปูนซีเมนต์ (16)

**ASTM C191**
เวลาก่อตัวด้วยเข็มไวแคท (17)

**A · 2.5**
เช็กความเข้าใจ

**B · 5**
คำนวณ

**C · 2**
คิดวิเคราะห์

**D · 0.5**
สะท้อนคิด

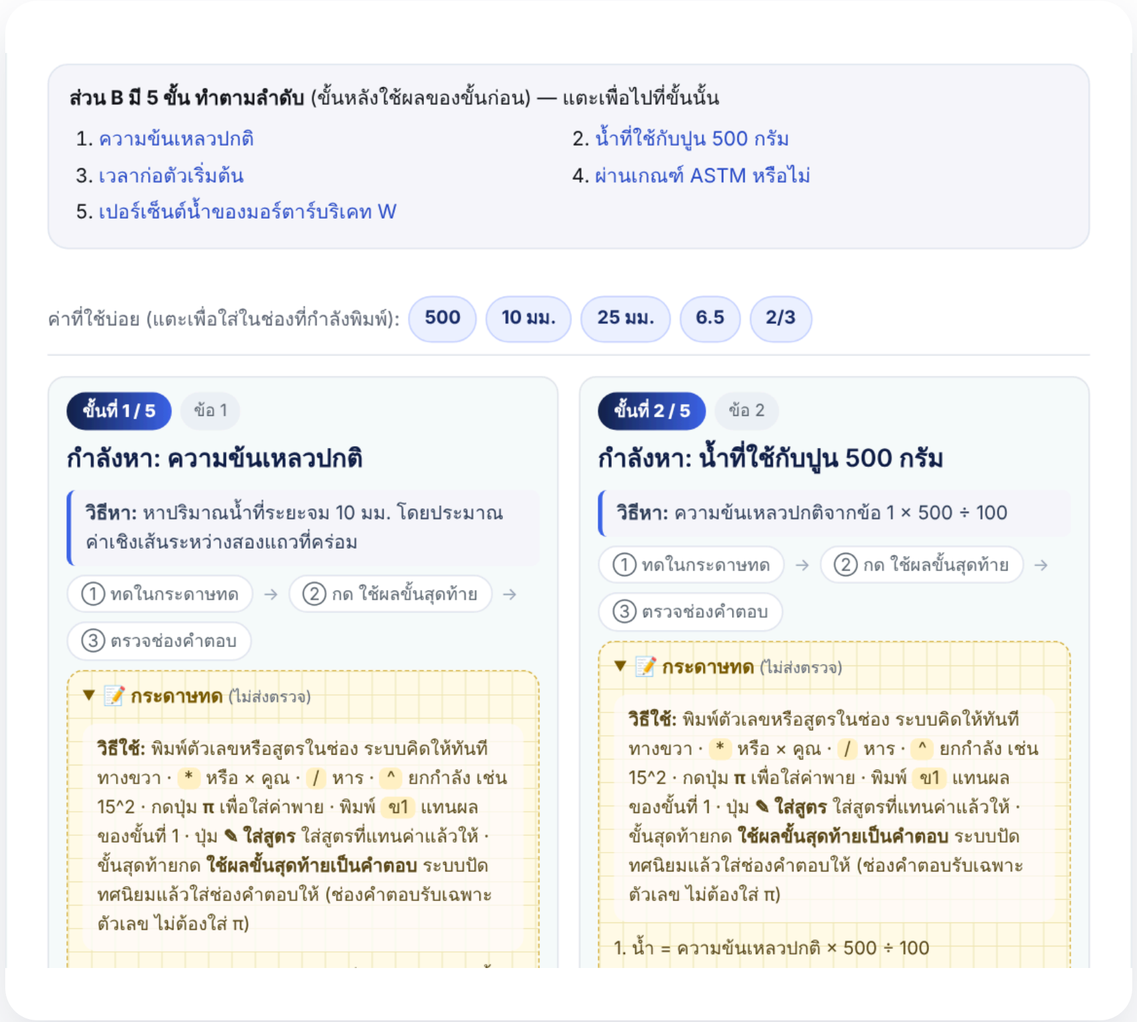


ส่วน B · 5 คะแนน

# คำนวณ 5 ขั้น ทำตามลำดับ

1. ความข้นเหลวปกติ (อ่านจากกราฟ ระยะจม 10 มม.)
2. น้ำที่ใช้กับปูน 500 กรัม
3. เวลาก่อตัวเริ่มต้น (ระยะจม 25 มม.)
4. ผ่านเกณฑ์ ASTM หรือไม่
5. เปอร์เซ็นต์น้ำของมอร์ตาร์บริเคท W

**วิธีทำ:** ทดในกระดาษทด (สีเหลือง) ก่อน แล้วกด ใช้ผลขั้นสุดท้ายเป็นคำตอบ ขั้นหลังใช้ผลขั้นก่อนได้ เช่น ข1

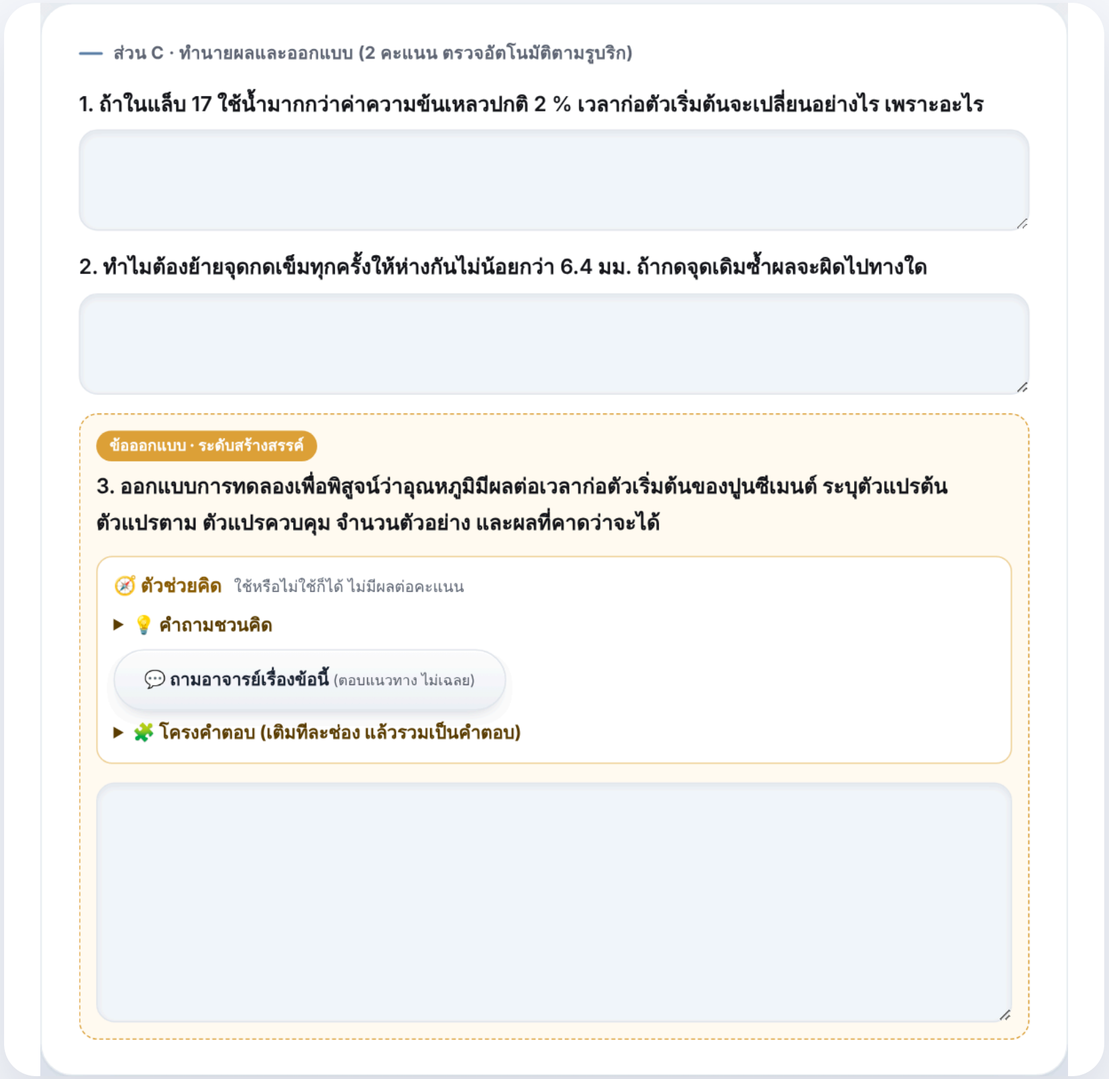


ส่วน C · 2 คะแนน

# ทำนายผล อธิบายเหตุผล และออกแบบ

1. ใช้น้ำมากกว่าค่าความข้นเหลวปกติ 2 % เวลาก่อตัวเริ่มต้นเปลี่ยนอย่างไร
2. ทำไมต้องย้ายจุดกดเข็มให้ห่างกันอย่างน้อย 6.4 มม.
3. ออกแบบการทดลองพิสูจน์ผลของอุณหภูมิต่อเวลาก่อตัว (ข้อสร้างสรรค์)

**ตัวช่วย:** เขียนด้วยคำของตัวเอง อย่างน้อย 20 ตัวอักษร อ้างตัวเลขหรือสูตรได้คะแนนสูง ติดตรงไหน กด ถามอาจารย์เรื่องข้อนี้



ก่อนกดส่ง M3

# ตรวจ 3 ข้อ แล้วส่งภายใน 23:59 น.

## เช็กลิสต์

1. ตอบครบทุกส่วน ระบบบอกถ้ายังขาดข้อไหน
2. ทศนิยมตรงตามกรอบ .00 ใต้ช่องคำตอบ
3. อ่านคำเตือนก่อนส่ง แก้ หรือกดส่งอีกครั้งเพื่อยืนยัน

## ข้อควรระวัง

- ดูว่าตัวเองได้ข้อมูลชุด A, B หรือ C
- ความข้นเหลวปัดให้ลงท้าย .0 หรือ .5
- กดค้างแล้วลากบนกราฟ ปล่อยแล้วค่าจะล็อก



ส่งแล้วได้ของสะสม

**เข็มไวแคท**

ครบ 7 ชิ้น = เกียรติบัตร + 10 คะแนนพิเศษ

เริ่มต้นการใช้งาน

# สแกน แล้วเริ่มทำภารกิจได้เลย

1. สแกน QR หรือเปิดลิงก์ด้านล่าง
2. ครั้งแรกกด **สมัครครั้งแรก** ด้วยอีเมล @spumail.net
3. ลงทะเบียน แล้วทำ M0–M6 ส่งภายใน 23:59 น.

**labpass-leelawanla-lab.vercel.app**

ไม่ต้องมีบัญชี Vercel หรือ Claude · ใช้ได้เฉพาะอีเมลมหาวิทยาลัย

**สแกนเพื่อเปิด LabPass**